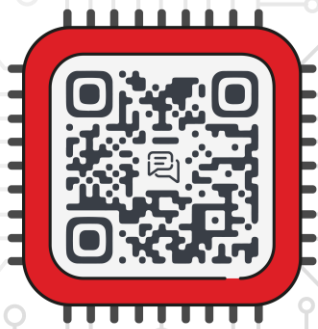




عملي

8



7



840 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

I/O

د. عملي مشترك



RB Informatcs; 11/12/2025

برمجة ٣

■ الملفات: هي وسيلة لتخزين البيانات على القرص بدلا من تخزينها بالذاكرة المؤقتة , يمكننا كتابة النصوص أو وضع بيانات كالصور مثلا داخل الملفات (تقنياً الصور لا توضع داخل ملفات نصية (Text Files) بل يتم التعامل معها عبر ملفات ثنائية ((Binary Files

إذا لدينا نوعان من الملفات :

- Text Files : تحتوي على نصوص .
 - Binary Files : تحتوي على بيانات ثنائية كالصور مثلا أو الأصوات .
- لاستخدام الملفات الثنائية أو النصية يجب تضمين المكتبة التالية:

java.io

■ كيفية إنشاء ملف:

```
import java.io.File;
import java.io.IOException;
public class FileExample {
    public static void main(String[] args){
        try{
            // وهو ملف اسمه File انشاء كائن
            File file = new File("test.txt");
            if (file.createNewFile()){
                System.out.println("File created successfully"
                    +file.getName());
            }else{
                System.out.println("The file already exists"); }
            }catch(IOException e){
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }
```

file.createNewFile() تابع يرجع true إن تم إنشاء الملف و false إذا كان الملف موجود

استخدمنا try-catch لأن من الممكن أن تحصل مشكلة في عملية إنشاء الملفات مثل حقوق النشر .

■ كتابة ملف نصي

لكتابة ملف نصي لدينا ثلاث طرق مختلفة :

1. FileWriter

```
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
public class Main{
    public static void main(String[] args){
        try{
            FileWriter writer = new FileWriter("test.txt");
            // كتابة النص في الملف نستخدم
            writer.write("hello \n");
            writer.write("new line");
            // لاغلاق الملف بعد الكتابة
            writer.close();
        } catch (IOException e){
            e.printStackTrace();
        } } }
```



ملاحظة: الكتابة الجديدة تملح محتوى الملف السابق .

2. BufferedWriter

```
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
public class Main{
    public static void main(String[] args){
        try{
            BufferedWriter bw= new BufferedWriter(new
            FileWriter("test.txt"));
            bw.write("Hello");
            bw.newLine();
            bw.close();
        } catch (IOException e){
            e.printStackTrace();
        } }
```

طبعا هذه الطريقة أسرع من الطريقة السابقة, وهو ممتاز للملفات الكبيرة .

3. PrintWriter

```
import java.io.PrintWriter;
import java.io.IOException;
public class Main {
    public static void main(String[] args){
        try{
            PrintWriter pw= new PrintWriter("test.txt");
            pw.println("Hello");
            pw.println(10);
            pw.printf("Age: %d" , 20);
            pw.close();
        }catch(IOException e){
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

■ لقراءة الملفات النصية:

نستخدم ال scanner لقراءة الملفات :

```
import java.io.File;
import java.util.Scanner;
public class ReadFileExample {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            File file = new File("test.txt");
            Scanner reader = new Scanner(file);
            while (reader.hasNextLine()) {
                String line = reader.nextLine();
                System.out.println(line);
            }
            reader.close();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```



```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
public class Main {
    public static void main(String[] args){
        try{
            BufferedReader br= new BufferedReader(new
            FileReader("test.txt"));
            String line;
            while((line = br.readLine()) !=null){
                System.out.println(line);
            }
            br.close();
        }catch(IOException e){
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

ملاحظة: ال buffer أسرع للملفات الكبيرة من طريقة ال scanner .

■ من أجل الملفات التي تتعامل مع الصور و الأصوات لدينا طرق كتابة و قراءة اخرى لأنها تخزن البيانات على شكل أرقام و وحدات .

١. من أجل الكتابة:

نستخدم FileOutputStream :

```
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
public class Main {
    public static void main(String[] args){
        try{
            FileOutPutStream fo= new FileOutputStream ("data.bin");
            // لا يمكن كتابة النص مباشرة لذلك نستخدم التعليمة التالية
            String data = "Hello Binary ";
            // كتابة البيانات داخل الملف
            fo.write(data.getBytes());
            fo.close();
        }catch(IOException e){
            e.printStackTrace(); } } }
```

نستخدم FileInputStream

```
import java.io.FileInputStream;
public class Main {
public static void main(String[] args){
try{
FileInputStream fi= new FileInputStream("data.bin");
//int i من صفر الى 255 هو متغير لنخزن فيه قيمة بايت واحد لان ال
int i;
// لقراءة البايتات واذا انتهى الملف بترجع 1- while حلقة
while((i = fi.read()) != -1){
// هذه التعليمة من اجل تحويل الرقم ل حرف
// ملاحظة : لا يمكننا فعل نفس الشيء للصوت والصورة
System.out.print((char)i);
}
fi.close();
}catch(IOException e){
e.printStackTrace();
}}}
```

■ بعض الدوال المفيدة لمعرفة خصائص الملف

١. file.exists() نخبرنا إن كان الملف موجود أو لا .
٢. file.isFile() نخبرنا إن الملف هو ملف أم لا.
٣. file.isDirectory() نخبرنا إذا كان الكائن مجلد أو لا .
٤. file.length() تعطي حجم الملف .

تمرين:

اكتب الصف FileDetails الذي يحوي التابع الرئيسي main ويقوم بقراءة اسم الملف من دخل المستخدم ثم يقوم بفتح هذا الملف و طباعة محتواه ثم ابحث عن العمليات التالية من مكتبة I/O وقم بتنفيذها في برنامجك

١. طباعة حجم الملف
٢. طباعة تاريخ اخر تعديل على الملف
٣. طباعة تاريخ انشاء الملف

```
package com.mycompany.filedetails;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.nio.file.attribute.BasicFileAttributes;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
public class FileDetails {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner reader= new Scanner(System.in);
        System.out.println("Enter file path(e.g.,test.txt): ");
        String filename= reader.nextLine();
        Path filepath= Paths.get(filename);
        if(Files.exists(filepath)){
            try{
                System.out.println("File content: ");
                List<String> lines = Files.readAllLines(filepath);
                for(String line: lines){
                    System.out.println(line);
                }
                BasicFileAttributes attrs= Files.readAttributes(filepath,
BasicFileAttributes.class);
                System.out.println("file details");
                System.out.println("file size: "+ attrs.size()+"byte");
                System.out.println("Last Modified Time: "+attrs.lastModifiedTime());
                System.out.println("Creation Time: "+attrs.creationTime());
            } catch (IOException ex) {
                Logger.getLogger(FileDetails.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
            }
        } else{
            System.out.println("Sorry, the file does not exist.");
        }
        reader.close(); }
}
```

الشرح:

لقراءة المحتوى استخدمنا Files.readAllLines وهذه الطريقة من مكتبة java.nio يمكننا ايضا استخدام الطرق السابقة .

استخدمنا مكتبة BasicFileAttributes للحصول على المطلوب ب نص التمرين .



THE END